cerno

ARTÍCULO CIENTÍFICO · 2026 · CONFIDENCIAL

PREPARADO POR CERNO ANALYTICS

04-11-2026

# Traducir el rendimiento entre 20 ligas con su incertidumbre declarada

Normalización v3.2 y simulador de encaje v3.3: datos, métodos, exámenes fuera de muestra y decisiones tomadas con reglas fijadas de antemano.

ÍNDICE

# Contenido


| | | |
|---|---|---|
| 01 | La v3.2 decide cada pieza con un examen anidado y declara cuánto sabe | 03 |
| 02 | Veinte ligas comparables porque se miden igual, jugada a jugada | 04 |
| 03 | Cada versión separa jugador, entorno y nivel; la mezcla gana porque sus errores difieren | 05 |
| 04 | Cada pieza de la red se queda solo si quitarla empeora el examen | 06 |
| 05 | La red más simple gana; dos piezas se quedan por sus salvaguardas | 07 |
| 06 | Cualquier liga puede ser la vara sin mover el centro de ningún jugador | 09 |
| 07 | Seis estilos independientes del nivel ordenan a jugadores y clubes | 11 |
| 08 | El motor acierta minutos y rol; la producción pedía menos mecanismo | 12 |
| 09 | Menos mecanismo en la producción y rangos que cubren lo que dicen | 13 |
| 10 | Los minutos mejoran con un segundo modelo y la producción sigue al rol | 15 |
| 11 | Cada cifra se lee frente a su liga | 16 |
| 12 | Lo que no se aplica también se mide, con umbrales fijados antes | 18 |
| 13 | Dónde termina lo que sabemos | 19 |
| 14 | Todo se reconstruye con unas pocas órdenes y semillas fijas | 20 |


Versión 3.2 del artículo científico de Cerno Analytics. Sustituye al artículo de estilos de juego en ocho ligas y documenta todas las versiones de la normalización hasta la v3.2 y del simulador hasta la v3.3, y cómo se lee cada cifra en la herramienta: frente a su liga.

SECCIÓN 01 · RESUMEN

01

# La v3.2 decide cada pieza con un examen anidado y declara cuánto sabe

Qué cambia en la v3.2, cómo se decidió y cuánto sabemos.

NORMALIZACIÓN V3.2 FRENTE A LA V2

**-3,2 % [-3,6 %, -2,8 %]**

Error medio relativo en las 33 métricas · IC 95 % · cambios de liga 2023-24 → 2025-26.

ERROR DE PTS/100 DEL SIMULADOR

**3,81 (v3.1: 3,85)**

Examen sin fuga, cortes anidados 2021-22 → 2024-25.

COBERTURA DEL 80 % EN PTS/100

**0,799**

Recalibración conforme de dos colas con los cortes anteriores.

Este artículo documenta la lectura entre ligas de Cerno Analytics en su versión 3.2: cómo se traduce el rendimiento de un jugador entre 20 competiciones y cómo se simula su encaje en un club de destino. Sustituye al artículo anterior, que solo trataba los estilos de juego en ocho ligas, y recoge todas las versiones intermedias: los algoritmos A y B, la normalización amortiguada (v2), la red jerárquica (v3.0), la mezcla de ambas (v3.1) y los cambios de la v3.2.

Tres ideas atraviesan el documento. Primera: **ningún modelo se publica sin un examen fuera de muestra**, con cambios de liga reales y con las reglas de decisión fijadas antes de ver los resultados. Segunda: **cada cifra lleva su rango** y las reglas de recalibración buscan que el intervalo del 80 % cubra de verdad un 80 %. Tercera: **cada cifra se lee frente a su liga**: el equivalente EuroLeague es solo la escala común de trabajo; en la herramienta el 0 es la liga del club elegido (fichajes, equipo completo e informe), la propia liga de cada equipo y jugador (estilos, equipos y quintetos) o la que se elija en la tabla de jugadores (sección «Lectura en la herramienta»).

> LECTURA
> La ablación quita 5 piezas de la red (Latente K = 8 (frente a 4), Inferencia semiamortizada (B4), FiLM por liga, t de Student (B6), Cabezal por liga). La normalización v3.2 queda 3,2 % por debajo del error de la v2 [IC 95 % -3,6 % a -2,8 %]. El simulador publicado quita uso_eficiencia, companeros, usa la producción del Atlas y aplica la recalibración de dos colas.

SECCIÓN 02 · DATOS

02

# Veinte ligas comparables porque se miden igual, jugada a jugada

Veinte competiciones medidas con el mismo analizador de jugada a jugada.

La base es la temporada regular de 20 competiciones de 2020-21 a 2026-27, con datos hasta el 29-10-2026. Cada partido se traduce al formato de FIBA LiveStats y pasa por el mismo analizador, de modo que los quintetos, el +/- y las métricas de pista se calculan igual en todas las ligas. La validación de quintetos compara minutos y +/- reconstruidos con los oficiales; el boxscore solo se usa como último recurso, cuando no existe jugada a jugada.

**Las 20 competiciones y su cobertura de jugada a jugada**

FUENTE · TEMPORADAS · VALIDACIÓN DE QUINTETOS FRENTE AL BOXSCORE OFICIAL

| COMPETICIÓN | FUENTE | TEMPORADAS | JUGADA A JUGADA |
|---|---|---|---|
| EuroLeague, EuroCup | Euroleague Basketball | 2020-21 → 2026-27 | Jugada a jugada propia |
| ACB, LBA, BBL, LNB, BSL, GBL | Webs oficiales y FIBA LiveStats | 2020-21 → 2026-27 | Jugada a jugada |
| BCL, FIBA Europe Cup | fiba.basketball | 2020-21 → 2026-27 | Jugada a jugada |
| NBA, G League | Datos oficiales de la liga | 2020-21 → 2026-27 | Jugada a jugada |
| Primera, Segunda y Tercera FEB | FEB (actas y jugada a jugada) | 2022-23 / 2023-24 → 2026-27 | Jugada a jugada |
| NBL (Australia) | nbl.com.au; FIBA LiveStats en 2023-24 | 2020-21 → 2026-27 | Quintetos 94-98 % (2023-24: 66 %) |
| VTB United League | Infobasket | 2020-21 → 2026-27 | Jugada a jugada desde 11-03-2022; 97-100 % |
| BNXT League | FIBA LiveStats | 2021-22 → 2026-27 | Temporada regular 97-100 % |
| CBA | QQ + Sina | 2020-21 → 2026-27 | Quintetos 61-93 %; sin coordenadas de tiro |
| NCAA D-I (top-50 T-Rank) | ESPN | 2020-21 → 2025-26 | Cambios solo en 2024-25 y 2025-26 (97 %) |

## Identidad de los jugadores

Las fuentes no comparten identificadores. El crosswalk une registros por nombre normalizado, inicial + apellido y fecha de nacimiento completa, trayectoria contigua y club común, con un umbral de confianza de 0,75. La regla de inicial + apellido + fecha de nacimiento llevó la CBA de 3 a 88 jugadores puente. DATO Los pares de ligas con más personas en común son G League–NBA (342), G League–NCAA (top-50) (276), Segunda FEB–Tercera FEB (197), ACB–EuroLeague (170), ACB–EuroCup (167), NBA–NCAA (top-50) (161), ACB–BCL (149), EuroCup–LBA (146).

LECTURA Los puentes son la materia prima de la normalización: el nivel de una liga se mide con los jugadores que han jugado en ella y en otra. Por eso se audita su identidad (sección 12): en una muestra de 100 jugadores puente de las ligas con pocos puentes, revisada a mano, 100 son correctos (cota inferior de Clopper-Pearson 0,964), así que el umbral de fusión no cambia.

DATO **Nombres.** Al exportar se usa una forma por persona, «Nombre Apellido(s)», elegida entre todas sus variantes; las iniciales de las actas FEB se completan con la web de la FEB (quedan 488 de 2.501).

SECCIÓN 03 · NORMALIZACIÓN

# Cada versión separa jugador, entorno y nivel; la mezcla gana porque sus errores difieren

03

De la recta por liga a la mezcla de dos modelos que fallan distinto.

Un número de una liga mezcla tres cosas: el jugador, el entorno de su liga (ritmo, reglamento, criterio del estadístico) y el nivel de la liga. Todas las versiones separan esas tres partes; cambian en cómo estiman el nivel y en cuánta estructura imponen.

## Algoritmo A: puesto en la liga y tipo de cambio

Quita la suerte de las muestras pequeñas (contracción empírica con el ruido de muestra $\sigma^2/n$), coloca al jugador en su liga, temporada y posición (z) y aplica una recta por liga, a = m_l + s_l·z, aprendida de los jugadores puente. Es un cambio de divisas: el puesto dice cuántos dólares tiene el jugador y el tipo de cambio, cuántos euros vale un dólar.

## Algoritmo B: un ADN de 8 dimensiones

Una red multitarea aprende a la vez las 25 métricas de caja: cada jugador tiene un vector latente que no depende de dónde juega y la estadística observada es ese vector expresado en una liga, temporada, posición y equipo concretos.

## v2: normalización amortiguada

Sustituye la recta del A por seis piezas: un grafo de competiciones-temporada unido por puentes (el nivel de cada nodo por mínimos cuadrados, como resistencias en serie y en paralelo), contracción bayesiana por escalón de liga, mapeo monótono, compresión de las colas en los saltos largos, reponderación de la selección de puentes y covarianza completa del grafo. El dataset publicado (`<m>_am`) promedia A y B amortiguados.

## v3.0 y v3.1: la red jerárquica y la mezcla

La v3.0 es una CVAE jerárquica: un latente absoluto por persona y temporada, niveles por competición con un paseo aleatorio entre temporadas y una jerarquía de escalones, un codificador amortizado que combina las filas de cada persona por producto de expertos y un decodificador con ajustes por liga (FiLM) y cabezales propios. La posterior de los niveles es conjunta, de modo que la varianza de una traducción usa $\mathrm{Var}(\delta_b - \delta_a) = \Sigma_{aa} + \Sigma_{bb} - 2\Sigma_{ab}$. No pasó su puerta de control. La v3.1 fijó la escala latente por liga y mezcla la red con la v2 caso a caso, con peso 0,5 y salvaguardas.

DATO En el examen de la v3.1 (15 ligas, cortes 2023 y 2024), la red sola quedó +1,7 % `[+0,1 %, +3,4 %]` frente a la v2, y la mezcla al 50 % -3,0 % `[-3,5 %, -2,4 %]`. La mezcla gana porque los dos modelos fallan de forma distinta.

```
ŷ = b(l,t,p) + T(equipo) + L·r + (W2 + V_l)·[γ_l ⊙ tanh(W1 r + c1) + β_l] + ζ_i
r = (u_it − μ_c) / s_l          u_(i,t+1) − u_it − d(edad) ~ N(0, η²),  η = 0,08
centro_v3.1 = w · CVAE + (1 − w) · v2,   w = 0,5 (0 con las salvaguardas)
```

SECCIÓN 04 · MÉTODO V3.2

# Cada pieza de la red se queda solo si quitarla empeora el examen

04

Las reglas se fijaron antes de ver los resultados.

La v3.2 conserva la arquitectura de la v3.1 y somete cada pieza a una regla fijada antes de ver los resultados. Las reglas se endurecieron el 02-11-2026 con un documento de criterios matemáticos, aprobado también antes de ver ningún resultado.

| CÓDIGO | CAMBIO | REGLA DE DECISIÓN |
|---|---|---|
| B1 | Ablación de la red: ciclo, FiLM, cabezal por liga, ζ, IPW, K | No inferioridad +0,5 % (IC 95 %), salvaguardas |
| B2 | Peso de la red en la mezcla por métrica | Mejora ≥ 1 % demostrada (IC 95 %); si no, 0,5 |
| B4 | Inferencia semiamortizada (200 pasos) | Misma regla que B1 |
| B5 | 20 redes en el conjunto (antes 5) | Se aplica siempre |
| B6 | Verosimilitud t de Student, ν por métrica | Misma regla que B1 |
| B3 | Decodificar en la liga de destino | Descartada por el usuario |
| B8 | Modelo secuencial de trayectorias | Descartada; trabajo futuro |

## Cortes anidados

Se ajusta con las temporadas hasta t y se predicen los cambios de liga de t a t+1 (≥ 300 minutos en las dos). El corte 2021 solo recalibra los intervalos del 2022; la decisión que se aplica en 2023 usa el corte 2022; la de 2024, los cortes 2022 y 2023; la final, los tres. LECTURA Los cortes 2023 y 2024 ya se miraron al diseñar la v3.1: el examen limpio será 2025-26 → 2026-27, prerregistrado.

## Regla de la ablación (B1, B4, B6)

- Se evalúa la **mezcla** con peso fijo 0,5, no la red sola: lo que se publica es la mezcla.
- Δ_P = MAE_F(sin P)/MAE_F(con P) − 1, con la media por **familias** de métricas (tiro, uso y creación, rebote, defensa, impacto, perfil de tiro, global), para que las seis métricas de tiro no pesen seis veces.
- IC 95 % por bootstrap anidado: personas × corte y, por separado para «con» y «sin», las 5 semillas con reemplazo.
- Se quita P si IC95,sup(Δ_P) < +0,5 %, la cobertura del 80 % recalibrada sigue en [0,78; 0,85] y pasan las salvaguardas de ciclo (todas las piezas) y de niveles (obligatoria para la IPW: ningún nivel se mueve más de una DT). Si IC95,inf > 0 se conserva; entre medias, se conserva como indeterminada.

## t de Student y semiamortización

```
log p(y | ŷ, σ²) = log Γ((ν+1)/2) − log Γ(ν/2) − ½ log(νπσ²) − (ν+1)/2 · log(1 + (y − ŷ)²/(νσ²))
ν_m = 3 + 27 · sigmoide(θ_m)        Fisher del experto: (ν + 1)/((ν + 3)·σ²)
```

LECTURA Con la t, la posterior conjunta de los niveles deja de ser exacta y pasa a ser una aproximación de Laplace con la información de Fisher. La semiamortización (B4) refina el latente de cada persona con 200 pasos de gradiente sobre la verosimilitud, partiendo de la salida del codificador.

DATO Las dos piezas se evaluaron con la regla de la ablación y **ninguna se queda** (sección 05): la configuración publicada usa verosimilitud normal e inferencia amortizada, de modo que la posterior conjunta de los niveles vuelve a ser exacta. El código conserva las dos piezas como interruptores.

SECCIÓN 05 · RESULTADOS V3.2

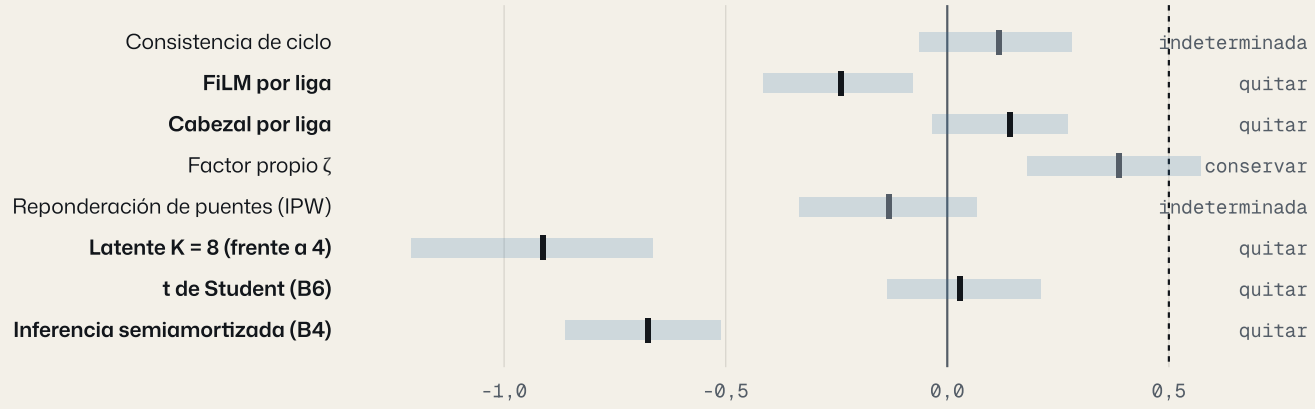
05

# La red más simple gana; dos piezas se quedan por sus salvaguardas

Qué piezas se quedan, cuáles se van y con qué evidencia.

### Ablación con los cortes 2022, 2023, 2024

Δ = MAE SIN LA PIEZA / MAE CON ELLA − 1 · % · IC 95 % · MARGEN +0,5 %




Examen anidado · mezcla 0,5 · 5 redes por variante

| DECISIÓN CON | SE APLICA EN | PIEZAS QUE SE QUITAN |
|---|---|---|
| 2022 | 2023 | Latente K = 8 (frente a 4), Inferencia semiamortizada (B4), FiLM por liga, t de Student (B6), Cabezal por liga |
| 2022, 2023 | 2024 | Latente K = 8 (frente a 4), Inferencia semiamortizada (B4), FiLM por liga, Cabezal por liga, t de Student (B6) |
| 2022, 2023, 2024 | final | Latente K = 8 (frente a 4), Inferencia semiamortizada (B4), FiLM por liga, t de Student (B6), Cabezal por liga |

DATO Las tres decisiones anidadas coinciden. La combinación de las cinco piezas quitadas cumple la regla frente a la configuración completa en el corte siguiente: −1,1 % [−1,6, −0,7] en 2023 y −1,4 % [−1,9, −0,9] en 2024. Se conservan Consistencia de ciclo, Factor propio ζ, Reponderación de puentes (IPW).

> LECTURA
>
> La red más simple (K = 4, sin ajustes por liga, amortizada y con verosimilitud normal) predice mejor y con la misma cobertura. Las dos piezas nuevas de la v3.2 (B4 y B6) no aportan y la regla las retira. El factor propio ζ es la única pieza que el error medio defiende por sí solo; la consistencia de ciclo y la IPW se quedan por sus salvaguardas: sin la primera el residuo de ciclo pasa de 0,13 a 0,36 DT y sin la segunda los niveles de liga se mueven hasta 4,8 DT.

## Peso por métrica (B2)

DATO 1 métrica se aparta de 0,5 hacia la red y 0 hacia la v2: solo el RAPM, que pasa a w = 1 (solo la red), con -6,2 % [-8,5 %, -3,9 %]. El resto queda en 0,5 porque su mejora no llega al 1 % con significación; AST% (−1,4 % [−2,3, −0,6]) se queda justo en el límite. En los cortes anidados 2023 y 2024 ninguna métrica se apartó de 0,5.

## Conjunto de 20 redes (B5)

DATO La salvaguarda de discrepancia entre redes (> 0,5 DT) no se activa en ningún caso, ni con 5 redes ni con 20 (0,0 % y 0,0 %). Su cuantil 95 % es 0,11 DT, de modo que el umbral no cambia.

## Examen de la v3.2

| VARIANTE | ERROR MEDIO FRENTE A LA V2 | COBERTURA 80 % |
|---|---|---|
| Red sola (20 redes) | -2,0 % [-2,7 %, -1,2 %] | 0,804 |
| Mezcla 0,5 | -3,2 % [-3,6 %, -2,8 %] | 0,808 |
| Mezcla con B2 anidado | -3,2 % [-3,6 %, -2,8 %] | 0,808 |
| v3.2 publicada (con la Tercera FEB) | -3,2 % [-3,6 %, -2,8 %] | 0,811 |

DATO Cortes 2022-2024, 1.431 personas × corte; el error es la media de las 33 métricas relativa a la v2. La red sola ya gana a la v2 (en la v3.1, con 15 ligas, quedaba +1,7 %). Por grupo de destino: EuroLeague −2,2 % [−3,2, −1,0]; resto de Europa −2,9 %; FEB −2,5 %; NBA/G League −4,1 %. Cifras con las identidades corregidas del 03-11-2026 (antes de la corrección, la v3.2 publicada daba −2,8 %).

LECTURA **Puerta de control.** Se cumplen el error global y el destino EuroLeague, pero falla la cobertura del 80 % en 4 de los pares con ≥ 30 personas: Segunda → Tercera FEB 0,778; G League → NBA 0,857; NBA → G League 0,855; NCAA → NBA 0,771. Se informa y queda pendiente para el examen limpio.

DATO RAPM: la ganancia frente a la v2 es -10,3 % en todos los casos y -10,6 % con exposición alta. Se comunica como impacto en pista.

SECCIÓN 06 · VARA DE DESTINO

06

# Cualquier liga puede ser la vara sin mover el centro de ningún jugador

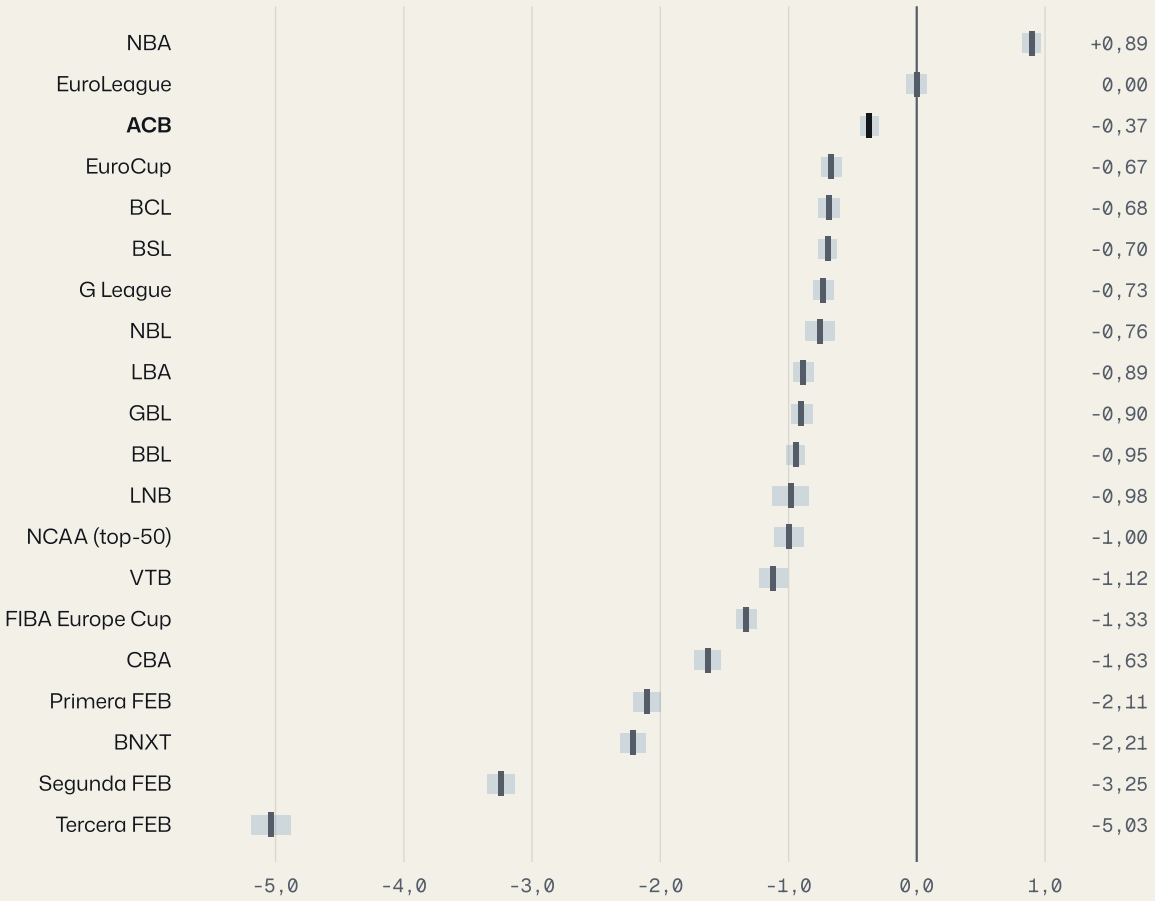
La liga de destino a 0, sin tocar el centro de nadie.

La normalización no fija ninguna liga: el gauge es la media ponderada de todas las competiciones. El equivalente EuroLeague es solo la escala común de trabajo, no la vara de lectura: en la herramienta cada cifra se lee frente a su liga («su liga = 0»). La v3.2 exporta lo necesario para expresar cualquier comparación en la vara de la liga de destino: la capacidad de cada jugador sin la incertidumbre del nivel de su liga, las constantes de traducción y la covarianza conjunta de los niveles.

```
z_d = (θ + deriva(edad) − δ_d) / s_d          valor en d = T⁻¹(μ_d,t,pos + τ_d,pos · z_d)
Var(z_d) = (v_j + sd_par(o, d)²) / s_d² + (z_d − clip(z_d, soporte_d))²
sd_par = w · sd_red(δ_o − δ_d) + (1 − w) · sd_v2(δ_o − δ_d)      (cota de Cauchy-Schwarz)
```

**Nivel de cada liga en PER: comparación entre ligas, EuroLeague = 0 (2025-26)**

DT DE CAPACIDAD · INTERVALO DEL 80 % · NORMALIZACIÓN V3.2




Datos públicos (fuentes oficiales de cada liga, FIBA LiveStats, ESPN, Infobasket, QQ/Sina) · Cerno Analytics · 02-11-2026

> QUÉ CAMBIA Y QUÉ NO
>
> Poner la liga de destino a 0 no mueve el valor esperado de ningún jugador: la traducción es afín en la escala de trabajo. Cambia la incertidumbre, que pasa a usar la covarianza del par de ligas en vez de sumar dos varianzas frente a la EuroLeague, y el recorte de soporte, que ahora es el de la liga de destino y solo marca la extrapolación.

| MÉTRICA | PAR | DT SUMANDO MARGINALES | DT DEL PAR (V2) | DT DEL PAR (MEZCLA) |
|---|---|---|---|---|
| pts_p100 | ACB–BBL | 0,081 | 0,077 | 0,066 |
| pts_p100 | ACB–BCL | 0,075 | 0,068 | 0,065 |
| pts_p100 | ACB–BNXT | 0,120 | 0,117 | 0,105 |
| pts_p100 | ACB–BSL | 0,074 | 0,069 | 0,066 |
| pts_p100 | ACB–CBA | 0,132 | 0,130 | 0,111 |
| pts_p100 | ACB–EuroCup | 0,074 | 0,068 | 0,065 |
| pts_p100 | ACB–EuroLeague | 0,052 | 0,052 | 0,050 |
| pts_p100 | ACB–Primera FEB | 0,163 | 0,159 | 0,128 |

DATO El nivel de la liga pesa poco en la incertidumbre de un jugador: entre el 2 y el 4 % de la varianza total (mediana). La vara de destino corrige las cuentas, pero apenas cambia la anchura de los intervalos. DATO Restar a Var(θ) la parte del nivel daría un valor negativo, como mucho, en el 0,93 % de las filas de cada métrica, salvo en el RAPM (45 % con la varianza de nivel de la v2, que no tiene intervalo de RAPM). Para el RAPM el nivel se resta con el mismo modelo que da el valor de cada fila (w_fila·sd_red + (1 − w_fila)·sd_v2, criterio §11b) y la fracción queda en 8,4 %. Sigue por encima del 1 %: en las filas que usan solo la red, la varianza del nivel es comparable a la del propio RAPM. En ningún caso se trunca a 0 (Var(θ) conserva al menos el 10 %), así que en esas filas el intervalo del RAPM es algo estrecho; queda señalado para el examen limpio.

DATO Las traducciones publicadas son lineales y tienen residuo de ciclo exactamente 0. El residuo de la red al codificar y decodificar es de 0,065 DT de media (1140 triángulos; máximo 0,95 en pts/100 y 1,02 en TS%; 23 por encima de 0,5 DT). Es el camino codificar-decodificar de la red, que no se publica desde que se descartó B3: queda como diagnóstico (criterio §12) y como salvaguarda de la ablación.

## Qué recibe el artifact

- **Constantes por liga de destino** (δ_d, s_d, μ_d,t,pos, τ_d,pos y soporte) en `destino/constantes.json`.
- **Covarianza del nivel por par** de ligas (v2 con covarianza, red y mezcla) en `destino/covarianza/`, por métrica.
- **Capacidad de cada jugador** (θ, v_j) sin la incertidumbre del nivel de su liga, en `destino/capacidad/`.
- Con ellas (resumidas en `datos/normalizados/vara.json`), la herramienta pone a 0 la liga de referencia de cada vista (ACB = 0, BBL = 0…) y calcula valor, rango y marca de extrapolación sin volver a ajustar nada. El gráfico de arriba es la única excepción que se mantiene con la EuroLeague a 0: compara ligas entre sí.

SECCIÓN 07 · ESTILOS DE JUEGO

# Seis estilos independientes del nivel ordenan a jugadores y clubes

07

Cómo juega un equipo, separado de cuánto rinde.

Los estilos de juego describen *cómo* juega un equipo o un jugador, separados de *cuánto* rinde. El modelo de estilos (VaDE, 6 estilos con 17 rasgos: 13 de caja y 4 de jugada a jugada) se entrena con los rasgos neutralizados por nivel, de modo que un equipo de Tercera FEB y uno de EuroLeague pueden compartir estilo. Las iteraciones anteriores (12, 8 y 6 estilos; VaDE frente a IDEC) se conservan en el historial del modelo.

## Mapa unificado de jugadores y equipos

El mapa 3D del Atlas proyecta jugadores y clubes con un análisis discriminante (LDA) sobre los mismos seis estilos: Spacing, Old-School, Circulación, Pistons, Isolation y Pintura. DATO La LDA clasifica bien el 81 % de los jugadores; el primer eje (pintura frente a exterior) explica el 64 % de la separación, el segundo (autocreación frente a asistencia) el 29 % y el tercero (esquina y robos) el 5 %. Los clubes se reparten así: Spacing 176, Old-School 154, Circulación 133, Pistons 46, Isolation 36 y Pintura 17. La NCAA entra como grupo propio en la adaptación al cambio de liga.

LECTURA El estilo entra en el simulador como encaje con el equipo de destino (distancia de Jensen-Shannon entre el vector de estilo del jugador y el del equipo) y como complementariedad con la plantilla.

SECCIÓN 08 · SIMULADOR

# El motor acierta minutos y rol; la producción pedía menos mecanismo

08

Minutos, rol y producción de un fichaje en su club de destino.

El simulador responde a una pregunta: si este jugador ficha por este club, cuántos minutos jugará, con qué rol y con qué producción. Quien simula elige solo jugador y club; el rol y los minutos son endógenos. Cada iteración Monte Carlo recorre ocho pasos.

1. Capacidad traducida a la liga de destino con su incertidumbre (normalización).
2. Adaptación al cambio de liga (curva por partidos, priors por grupo de origen, incluido NCAA → profesional).
3. Minutos y rol por una utilidad de Plackett-Luce sobre la plantilla, aprendida de rotaciones reales.
4. Uso con suma fija en pista y curva uso-eficiencia.
5. Calidad de compañeros.
6. Estilo y complementariedad.
7. Ruido personal y de muestreo.
8. Ritmo del club de destino.

## El examen de la v3.1 marcó el camino

DATO Con 6.028 fichajes reales (2021-22 → 2024-25), el motor ganaba con claridad en minutos y rol, pero perdía en producción frente a la lógica más simple del Atlas:

| MEDIDA (V3.1) | MOTOR | ATLAS (A) | SIMPLE (B) |
|---|---|---|---|
| Error medio de minutos | 4,87 | 6,28 | 5,91 |
| Acierto de rol | 0,43 | 0,39 | 0,39 |
| Error medio de pts/100 | 3,91 | 3,80 | 3,97 |
| Error medio de TS% | 5,89 | 5,18 | 5,51 |

LECTURA Los pasos que ajustan la producción después de los minutos añadían ruido, sobre todo al TS%. La v3.2 somete cada paso a una regla de no inferioridad y deja que el examen elija entre producción del motor y del Atlas.

SECCIÓN 09 · SIMULADOR V3.2

09

# Menos mecanismo en la producción y rangos que cubren lo que dicen

Examen sin fuga, reglas de no inferioridad y rangos recalibrados.

## Examen sin fuga

LECTURA La normalización ajustada con todas las temporadas incluye la de destino: con el paso aleatorio η = 0,08, la temporada t+1 pesa en el latente de t. La fuente «V32_corte» reajusta la normalización con ≤ t en cada corte. Las cifras absolutas y la recalibración salen solo de esa fuente; las decisiones relativas se toman con las dos y, si no coinciden, manda la que no tiene fuga.

## Reglas fijadas antes del examen

- **A1** (pasos del motor): no inferioridad con márgenes de +0,5 % en pts/100 y TS%, +1 % en minutos, métricas secundarias y contribución, −0,5 pp en acierto de rol y +2 % con destino EuroLeague.
- **A3** (factores sobre el TS%): regla de 1 error típico y, dentro, la opción más simple.
- **A2** (producción del Atlas): solo si mejora de forma significativa el criterio ponderado de cinco métricas.
- **A4** (recalibración): dos colas, pesos por recencia (ρ = 0,5), contracción por grupos de destino y origen, niveles del 50, 80 y 90 %.
- **Contribución** C = (minutos/partido ÷ minutos del partido) · pts/100, para no evaluar solo a quien juega mucho.

## Decisión sobre cada paso (A1, A3)

Δ = MAE sin el paso / MAE con él − 1; IC 90 % por club. Un Δ negativo significa que quitar el paso mejora.

| PASO | PTS/100 | TS% | DECISIÓN |
|---|---|---|---|
| Redistribución del uso | +2,7 % [+2,2 %, +3,2 %] | -0,4 % [-0,5 %, -0,3 %] | Se conserva |
| Adaptación | -0,1 % [-0,3 %, +0,0 %] | +0,1 % [-0,2 %, +0,3 %] | Indeterminado: se conserva |
| Curva uso-eficiencia (k_β) | -0,1 % [-0,1 %, -0,1 %] | -0,4 % [-0,5 %, -0,3 %] | Se quita |
| Efecto compañeros (k_c) | -2,8 % [-3,2 %, -2,4 %] | -5,6 % [-6,3 %, -4,8 %] | Se quita |
| Ruido personal | -0,1 % [-0,2 %, +0,0 %] | -0,2 % [-0,4 %, -0,0 %]; Winkler 80 % +12,1 % | Indeterminado: se conserva |

DATO Con la curva uso-eficiencia y el efecto compañeros fuera, la rejilla de A3 queda en k = (0, 0). La producción del Atlas (A2) mejora el criterio ponderado J_ω -0,9 % [-1,9 %, -0,0 %] (IC 90 %), también con destino EuroLeague (-4,3 %), y se publica con los minutos y el rol del motor.

## Examen anidado sin fuga

6.028 fichajes de 2021-22 a 2024-25 (4.525 con ≥ 300 minutos en destino). En cada corte se aplica lo decidido con los cortes anteriores; el primero usa el motor tal cual.

| MEDIDA (EXAMEN SIN FUGA) | MOTOR V3.1 | V3.2 |
|---|---|---|
| Error medio de minutos | 4,871 | 4,871 |
| Acierto de rol | 0,427 | 0,427 |
| Error medio de pts/100 | 3,852 | 3,806 |
| Error medio de TS% | 5,242 | 4,975 |
| Error medio de AST% | 4,260 | 4,197 |
| Error medio de la contribución C | 4,653 | 4,503 |
| Sesgo de C (previsto − real) | -2,468 | -2,171 |
| Cobertura 50 % pts/100 | 0,424 | 0,495 |
| Cobertura 80 % pts/100 | 0,718 | 0,799 |
| Cobertura 90 % pts/100 | 0,839 | 0,899 |
| Winkler 80 % pts/100 | 17,966 | 17,392 |
| Cobertura 80 % minutos | 0,920 | 0,826 |
| Cobertura 90 % minutos | 0,968 | 0,926 |

DATO Decisión final (las dos fuentes coinciden): se quitan uso_eficiencia, companeros; factores k_β = 0,00 y k_c = 0,00; producción del Atlas.

DATO Orden de candidatos: Spearman medio entre la contribución prevista y la real por liga de destino × corte 0,47 [0,45, 0,50] (IC 90 %, 69 grupos). Brier de P(cuartil superior): 0,177 (referencia sin modelo 0,234).

- DATO **§5e, aceptación de la recalibración.** pts/100 cumple en los tres niveles y en los cuatro grupos de destino. En minutos, el 50 % queda ancho (cobertura 0,57) y el 80 % de NBA/G League sale 0,84: los intervalos de minutos todavía son algo conservadores.
- DATO **§6a, banda de 50-300 minutos** (1.445 casos). Error tipificado medio de pts/100 −0,30 (DT 0,87) y de TS% −0,16: sobrestimamos a quien acaba jugando poco. La cobertura predictiva del 80 % es 0,84-0,86.
- DATO **§7, decil superior.** Error medio de la contribución 6,21, con un sesgo de −3,85: el modelo es prudente con los mejores fichajes.
- LECTURA **Fuga.** Con la fuente con fuga la cobertura del 90 % de pts/100 era 0,863 y sin ella 0,836 antes de recalibrar: los intervalos con fuga eran optimistas. Por eso las cifras absolutas salen solo de la fuente sin fuga.

SECCIÓN 10 · SIMULADOR V3.3

# Los minutos mejoran con un segundo modelo y la producción sigue al rol

10

Minutos con un segundo modelo y producción acoplada al rol.

La v3.3 es el simulador v3.2 publicado con dos piezas que abrió la sección siguiente (B9 y la línea base de minutos) y que el usuario aprobó. Las dos se deciden con el mismo examen sin fuga y reglas fijadas antes.

- **M · minutos.** El examen elige entre el motor, un gradient boosting supervisado (GBM) y la media de los dos: se adopta el que mejora al motor de forma significativa (IC 90 % del error) con menor error. Plackett-Luce sigue repartiendo los minutos del resto de la plantilla y dando el rol.
- **B9 · acoplamiento minutos-producción.** En cada simulación, Δy = b·Δmin + c·Δrol. Sin rol asignado el centro no cambia; cuando el club fija el rol, la producción se desplaza a lo que ese rol implica. Se adopta si mejora el error de pts/100 de forma significativa en el escenario de rol asignado sin empeorar el TS% más de un 0,5 %.

## Minutos

| MEDIDA (EXAMEN ANIDADO SIN FUGA) | V3.2 | V3.3 |
|---|---|---|
| Error medio de minutos | 4,87 | 4,70 |
| Acierto de rol | 0,43 | 0,43 |
| Cobertura 80 % minutos | 0,83 | 0,83 |
| Error medio de la contribución C | 4,50 | 4,45 |

DATO Decisión final: **mezcla del motor y el GBM** (error de minutos con todos los cortes: motor 4,86, GBM 4,67, mezcla 4,59). v3.3 − v3.2 en el examen anidado: -0,17 [-0,20, -0,14] minutos (IC 90 %).

## B9 con rol asignado

| MÉTRICA | V3.2 | V3.3 (B9) | ORÁCULO | CAMBIO [IC 90 %] |
|---|---|---|---|---|
| pts_p100 | 3,83 | 3,65 | 3,65 | -4,6 % [-5,7 %, -3,7 %] |
| ts_pct | 4,93 | 4,82 | 4,82 | -2,2 % [-3,1 %, -1,5 %] |
| usg_pct | 2,86 | 2,77 | 2,77 | -3,1 % [-3,9 %, -2,4 %] |
| ast_pct | 4,13 | 4,11 | 4,08 | -0,6 % [-1,2 %, -0,0 %] |
| tov_pct | 2,77 | 2,76 | 2,76 | -0,4 % [-0,8 %, -0,1 %] |

DATO B9 se adopta. Casi toda la mejora viene del rol: con los coeficientes finales, un escalón de rol más alto suma 0,95 pts/100 y un minuto más, 0,09. La v3.3 queda prácticamente en la cota del oráculo con los minutos reales.

LECTURA Para el artifact, la exportación de la v3.3 trae los minutos del GBM de cada jugador en cada liga de destino y los coeficientes de B9, de modo que el navegador no tiene que evaluar el modelo.

SECCIÓN 11 · LECTURA EN LA HERRAMIENTA

# Cada cifra se lee frente a su liga

11

Su liga = 0: cada cifra frente a la liga que toca.

Los modelos trabajan en una escala común, el equivalente EuroLeague, pero nadie lee las cifras así. En la herramienta, cada cifra de nivel e impacto individual se expresa en la escala ±100 frente a **su liga** («su liga = 0»). Cuál es esa liga depende de la pregunta: para un fichaje, la del club de destino; para un equipo o un jugador, la suya. Cambiar la referencia no mueve el valor de nadie: solo cambia el 0, los percentiles y, al mostrarlas, las métricas normalizadas, que se traducen a esa liga con `vara.json` (sección «Vara de destino»).

| VISTA | LIGA = 0 |
|---|---|
| Jugadores (Datos normalizados, Buscar parecidos) | La que se elija en Ajustes («Liga = 0»); por defecto, la EuroLeague |
| Planificación: simular fichajes y equipo completo | La liga del club elegido |
| Informe de fichaje (PDF) | La liga del club de destino; sin destino, la del jugador |
| Estilos (mapa, comparador, química) | La propia liga de cada equipo y de cada jugador |
| Equipos y quintetos | La propia liga (jugadores y unidades: jugador medio; equipos y plantillas: club medio) |
| Metodología y comparaciones entre ligas | La EuroLeague, rotulada («comparación entre ligas») |

```
S = 100 · tanh(z / 2),   z = (valor − referencia) / DT
referencia de un jugador = L medio (por minutos) de los jugadores de la liga de referencia en esa temporada
referencia de un club o plantilla = media del nivel de los clubes de esa liga en esa temporada (club medio = 0)
```

DATO Antes, el 0 de los clubes era el jugador medio, que queda unos 10 puntos por debajo del club medio. La media de los clubes de la EuroLeague 2025-26 marcaba +10 y ahora marca 0, y Baskonia pasa de +6 a −5. Los percentiles de los clubes se calculan entre los clubes de esa liga, y los de los jugadores, entre sus jugadores.

DATO **Química e impacto.** La sinergia de cada pareja se mide frente a la pareja media de la liga de referencia (antes, siempre la de la EuroLeague), y el quinteto previsto, frente a su quinteto medio. El impacto individual (RAPM traducido a la EuroLeague) se resta del RAPM medio por minutos de los jugadores de esa liga. Con la ACB como referencia, la pareja media vale 0,27 pts/100 (EuroLeague 0,34; Tercera FEB −1,57) y el jugador medio, −0,73 de RAPM (EuroLeague +0,28). El percentil del quinteto entre quintetos reales solo se da con la EuroLeague, la única liga con esa distribución en la herramienta.

## Informe de fichaje

Cada métrica se traduce a la liga de referencia y se compara con los jugadores de su posición en esa liga (300+ minutos), con 21 cuantiles por liga y posición exportados en `atlas/informe/<temporada>.json`. Si es su propia liga, se usa su valor real. Los textos dicen siempre frente a qué liga se compara («frente a los aleros de la Liga Endesa»).

## Rangos y minutos

- DATO **Rangos sin valores imposibles.** Los extremos inferiores de puntos/100, tapones/100, rebotes ofensivos/100 y AST% se recortan a 0. El centro no cambia, así que el error y la cobertura del examen tampoco. Una nota al pie explica, para ese fichaje, por qué el rango llegaba a 0: producción esperada baja con un margen amplio por nivel, rol y minutos, adaptación, estilo o tipo de traspaso.

- DATO **Equipo completo a 200 minutos.** Cada jugador se mueve solo dentro de la franja de su rol (Residual 1–5', Profundidad 5–15', Rotación 15–22', Titular 22–33', Go-to-guy 25–36' en 40'). Si no cabe, el reparto no se fuerza: el cuadro se pone en rojo y pide cambiar a mano el rol de algún jugador.

SECCIÓN 12 · EVALUACIONES

12

# Lo que no se aplica también se mide, con umbrales fijados antes

Ideas que no se aplican, medidas con el mismo rigor.

Dos ideas más ambiciosas se evaluaron sin cambiar el simulador, con umbrales fijados de antemano: un modelo supervisado directo sobre los fichajes (B7) y un modelo conjunto de minutos y producción (B9).

DATO B7 (gradient boosting supervisado sobre los fichajes, cortes anidados): error de pts/100 3,76 frente a 3,89 del motor (-3,2 %, IC 90 % -4,5 a -1,8 %). Veredicto: el límite está en el ruido, no en la estructura.

DATO B9 (minutos y producción en un solo modelo): correlación entre el error de minutos y el de pts/100 0,35; cota del oráculo -7,7 %. Se cumplen las dos condiciones de apertura: la regla dice abrir B9, que el usuario aprobó y entra en el simulador v3.3 (sección siguiente).

DATO Línea base de minutos con gradient boosting: 4,68 frente a 4,86 del motor (sin ventaja clara del motor: el gradient boosting de minutos entra en el simulador v3.3).

DATO La red pequeña (MLP) supervisada queda peor que el motor (+3,3 %).

## Descartadas

**B3** (decodificar con la red de la liga de destino) se descartó por decisión del usuario: la red sola es peor que la v2 y la traducción publicada sigue siendo lineal. **B8** (modelo secuencial de trayectorias, GRU o transformer) queda como trabajo futuro: con 2-3 temporadas por jugador, su coste no se justifica hoy; con más temporadas acumuladas, permitiría modelar la forma de la curva de desarrollo en lugar de una deriva por tramo de edad.

SECCIÓN 13 · LÍMITES

# Dónde termina lo que sabemos

13

Lo que podría cambiar nuestra lectura.

- LECTURA **Examen limpio pendiente.** Los cortes 2023 y 2024 ya se habían mirado; las cifras son orientativas hasta el examen 2025-26 → 2026-27, prerregistrado con las huellas SHA-256 de las configuraciones.
- DATO **Cobertura desigual de jugada a jugada.** NCAA sin cambios de quinteto hasta 2023-24; CBA sin coordenadas de tiro y con quintetos del 61-93 %; VTB sin jugada a jugada antes de marzo de 2022.
- DATO **Identidad de los jugadores.** Una fusión errónea mueve niveles enteros. La revisión manual de 100 puentes dio 100 correctos. La auditoría automática encontró 5 mezclas reales en BNXT y GBL (fichas de FIBA LiveStats reutilizadas por los clubes); se corrigieron en el adaptador el 03-11-2026 y toda la cadena se rehízo. DATO La auditoría automática de identidades encuentra 2 personas con nombres distintos fusionados de 19.330 (0,01 %), por ejemplo Evgeniy Belyankov / Yauheni Beliankou, que en los dos casos es la misma persona (transliteración; mismo id de la FEB).
- DATO **Cobertura por par.** La normalización falla la cobertura del 80 % en 4 pares con ≥ 30 personas (Segunda → Tercera FEB, G League ↔ NBA y NCAA → NBA). Las traducciones de esos pares deben leerse con más cautela.
- DATO **Minutos conservadores.** Tras recalibrar, el intervalo del 50 % de minutos cubre un 57 %, y en la banda de 50-300 minutos el simulador sobrestima la producción de quien acaba jugando poco.
- LECTURA **Fuga en los pesos del simulador.** La fuente sin fuga reajusta la normalización por corte, pero los pesos de utilidad y calibración se aprenden con la fuente completa.
- LECTURA **B9 sin rol asignado.** El acoplamiento de la v3.3 sólo mueve la producción cuando el club fija el rol; en la simulación libre la producción publicada es la de la v3.2.
- LECTURA **Percentiles por liga.** Los percentiles del informe de fichaje se calculan frente a los jugadores de su posición en la liga de referencia (300+ minutos). En ligas con menos de 15 jugadores de esa posición se usan todas las posiciones, y las métricas que no se normalizan (PIE, STOP%, AST/TO, on/off) se comparan siempre con su propia liga, porque no se pueden traducir.
- LECTURA **Trabajo futuro.** El rol como variable ordinal (C1) y el modelo secuencial de trayectorias (B8).

SECCIÓN 14 · REPRODUCIBILIDAD

# Todo se reconstruye con unas pocas órdenes y semillas fijas

14

Órdenes, configuraciones y semillas.

```
scripts/actualizar_20ligas.sh        datos de las 20 ligas y capas v2/v3.1
scripts/actualizar_v32.sh            normalización v3.2 + simulador v3.2 (reanudable)
python -m bbnorm3 --config configs/normalization_v32.yaml ablacion | validar-v32 | ajustar-combinada |
destino
CERNO_SIMULADOR=v32 python -m bbfit backtest --fuente V32_corte … | v32-decidir | b7-b9 | v32-aplicar
CERNO_SIMULADOR=v32 python -m bbfit v33-decidir ; python -m bbfit v33-aplicar     simulador v3.3
scripts/rehacer_identidades.sh       cadena completa con las identidades corregidas (03-11-2026)
python -m bbmodel crosswalk | nombres ; python scripts/feb_nombres_web.py          identidad y nombres
python -m bbmodel auditoria-puentes [--evaluar]
python -m cerno_articulo              este documento
```

Todas las semillas son fijas. La v3.1 (configs/normalization_v31.yaml, data/modelos/v3_1, data/modelos/simulador/v3_1) no cambia: la v3.2 y la v3.3 viven en sus propias carpetas.

REFERENCIAS

# Referencias


1. Jiang, Z. et al. (2017). Variational Deep Embedding: an unsupervised and generative approach to clustering. IJCAI.
2. Sohn, K., Lee, H. y Yan, X. (2015). Learning structured output representation using deep conditional generative models. NeurIPS.
3. Perez, E. et al. (2018). FiLM: visual reasoning with a general conditioning layer. AAAI.
4. Lakshminarayanan, B., Pritzel, A. y Blundell, C. (2017). Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles. NeurIPS.
5. Kim, Y. et al. (2018). Semi-amortized variational autoencoders. ICML.
6. Lange, K., Little, R. y Taylor, J. (1989). Robust statistical modeling using the t distribution. JASA.
7. Angelopoulos, A. y Bates, S. (2023). Conformal prediction: a gentle introduction. Foundations and Trends in ML.
8. Romano, Y., Patterson, E. y Candès, E. (2019). Conformalized quantile regression. NeurIPS.
9. Gneiting, T. y Raftery, A. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. JASA.
10. Wellek, S. (2010). Testing statistical hypotheses of equivalence and noninferiority. CRC Press.
11. Hastie, T., Tibshirani, R. y Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning (regla de 1 error típico). Springer.
12. Sill, J. (2010). Improved NBA adjusted +/- using regularization and out-of-sample testing. MIT Sloan Sports Analytics Conference.
13. Plackett, R. (1975). The analysis of permutations. Applied Statistics.
14. Clopper, C. y Pearson, E. (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika.



cerno

Make the right read.